

Virtual Machines

2026 Modernized Edition | Module 03: Virtual Machines (Compute Engine VM)

Compute Engine 가상 머신(VM) 인스턴스, 2026 머신 패밀리(C3/C4/N4), 블록 스토리지, 무중단 Live Migration 및 Spot VM 종합 가이드

Google Cloud 교육 자료 | 베스핀글로벌 2026 개정판

모듈 03 학습 목차 (Agenda)

- 01 Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈** | VM 개념 및 2026 최신 C3/C4/N4/A3 머신 타입 사양
- 02 가상 머신 접근 및 수명주기** | SSH/RDP 접속, IAM 역할 제어 및 인스턴스 생애주기
- 03 Compute Engine 스토리지 옵션** | Persistent Disk, Hyperdisk, Local SSD, Cloud Storage
- 04 무중단 실시간 이동 (Live Migration)** | 물리 서버 점검 시 무중단 VM 자동 실시간 이동 프로세스
- 05 Spot VM & 할인 요금제 (Cost FinOps)** | Spot VM (최대 90% 할인), 지속 할인(SUD) 및 약정 할인(CUD)
- 06 가상 머신 구축 및 실습** | Compute Engine VM 생성, 커스텀 사양 구성 및 SSH 접속 실습

SECTION 01

01

Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈

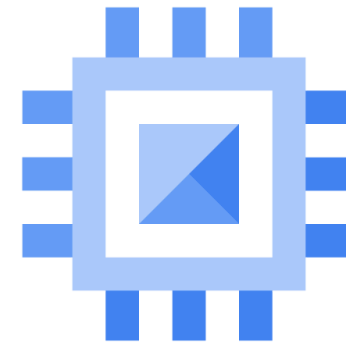
Google Cloud Compute Engine 가상 머신의 핵심 개념과 2026 최신 머신 패밀리(범용, 컴퓨팅, 메모리, GPU 가속기) 분류 및 커스텀 사양 구성 가이드

Google Cloud 컴퓨팅 및 처리 옵션 비교 (Compute Options)

구분	Compute Engine	GKE	App Engine	Cloud Functions	Cloud Run
언어 지원	모든 OS 및 언어	모든 컨테이너	Python, Java, Go, Node.js 등	Node.js, Python, Go 등	모든 컨테이너 (Docker)
사용 모델	IaaS (가상 머신)	IaaS / PaaS	PaaS (웹 앱)	Serverless FaaS	Serverless PaaS
확장 방식	MIG 자동 확장	Pod / Node 확장	관리형 자동 확장	이벤트 0→N 확장	HTTP 0→N 확장
주요 사례	일반 OS 워크로드	컨테이너 클러스터	확장형 웹 애플리케이션	이벤트 기반 백엔드	컨테이너화 앱 서버리스 배포

Compute Engine: Infrastructure as a Service (IaaS)

- 사전 정의된 머신 유형 및 커스텀 머신 유형:
 - 요구사항에 맞는 vCPU(코어) 및 메모리(RAM) 맞춤 조립
- 유연한 독립 스토리지 옵션 (2026 Modernized):
 - 영구 디스크 (Persistent Disk): Standard, Balanced PD (균형 성능), SSD, Extreme PD
 - 차세대 Hyperdisk: IOPS 및 스루풋 독립 동적 제어
 - Local SSD: 물리 서버 직접 탑재 초고속 NVMe 캐시
 - Cloud Storage: 대용량 오브젝트 스토리지 버킷 연동
- 글로벌 네트워킹 & OS 지원: Linux 및 Windows Server 지원



IaaS Architecture

Compute Engine의 특징 (Features of Compute Engine)

⚙️ 머신 크기를 알맞게 조정

- 추천 엔진을 통한 최적의 머신 크기
- Cloud Monitoring 통계 기반 분석
- VM 생성 또는 크기 조정 후 24시간 뒤에 새로운 추천 제공

🌐 전역 부하 분산

- 고가용성을 위한 멀티 리전 전역 부하 분산 연동

🛡️ OS 패치 관리

- 패치 승인 만들기
- 유연한 예약 설정
- 고급 패치 구성 설정 적용

🔧 인스턴스 자동화 & 메타데이터

- 인스턴스 메타데이터 활용
- 시작 및 종료 스크립트 자동 실행

🛡️ 가용성 정책 (Availability)

- 라이브 마이그레이션 (Live Migration)
- 자동 다시 시작 (Automatic Restart)

💰 유연한 비용 모델

- 초당 청구 (Per-second Billing)
- 지속 사용 할인 (SUD)
- 약정 사용 할인 (CUD)

⚡ 선점형 VM 및 스팟 VM (Spot VMs)

- 최대 91% 비용 할인 혜택
- SLA 없음 (배치 워크로드 및 백그라운드 처리 적합)

Compute Engine 하드웨어 연산 옵션 (CPU vs GPU)

CPU (중앙 처리 장치)

- **Central Processing Unit:** 모든 일반 범용 워크로드, OS 제어 및 기본 서비스 프로세스 수행
- **범용 최적화:** 웹 서버, 애플리케이션 백엔드 및 일반 DB 시스템 운영에 필수

GPU (그래픽 처리 장치)

- **Graphics Processing Unit:** 대규모 수평 병렬 연산 및 딥러닝 가속
- **2026 최신 GPU 지원:** NVIDIA H100, A100, L40S, T4 가속기 연동 (AI/ML 및 3D 렌더링)

Tensor Processing Unit (TPU): Google 전용 AI 가속 하드웨어

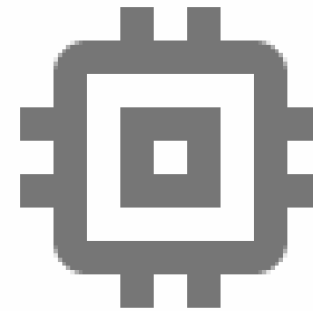
- **Tensor Processing Unit (TPU):** Google이 자체 설계한 AI/ML 전용 도메인 특화 하드웨어 (ASIC)
- **더 높은 에너지 효율 및 성능 제공:** 대규모 행렬 연산(Matrix Multiplication) 처리에 특화
- **2026 Cloud TPU v5p & v5e 지원:**
 - 초대형 언어 모델 (LLM) 훈련 및 멀티모달 AI 추론 속도 극대화
 - H100 GPU 대비 최고의 비용 대비 성능 및 클러스터 확장성 제공



Cloud TPU

Compute Engine 컴퓨팅 성능 및 vCPU / 메모리 구조

- vCPU의 표준 정의:
 - 1개의 vCPU는 물리 CPU의 1개 하드웨어 하이퍼스레드(Hyper-thread)와 1:1 대응
- vCPU 비례 네트워크 대역폭 확장:
 - 네트워크 처리량은 vCPU당 2Gbps씩 비례 확장 (일부 머신 예외 적용)
- 유연한 메모리 (RAM) 구성:
 - vCPU 사양에 맞춘 독립적인 대용량 RAM 메모리 확장 배치



vCPU & Network



RAM Memory

vCPU & RAM Architecture

Compute Engine 디스크 스토리지 및 동적 확장

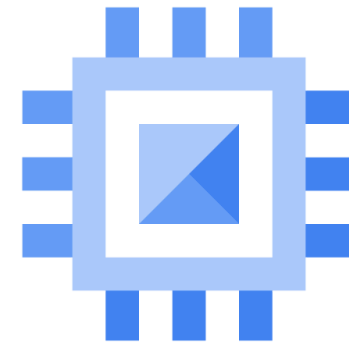
- 다양한 블록 스토리지 디스크 라인업:
 - 표준 영구 디스크 (Standard PD)
 - 균형 영구 디스크 (Balanced PD)
 - SSD 영구 디스크 (SSD PD / Extreme PD)
 - 초고속 로컬 SSD (Local SSD) 및 Hyperdisk
- 용량 비례 성능 확장: 표준 및 SSD PD는 할당된 각 GB 공간만큼 IOPS 및 스루풋 성능이 비례하여 확장
- 무중단 동적 디스크 확장 (No Downtime): VM 인스턴스 서비스 중단(다운타임) 없이 디스크 크기를 온라인 조절하거나 인스턴스 마이그레이션 가능



Disk Dynamic Scaling

Compute Engine 강력한 네트워킹 기능 (Networking Features)

- 자동 및 커스텀 VPC 네트워크: 서브넷 자동 구성 및 사용자 맞춤 IP 설계
- 인바운드 / 아웃바운드 방화벽 규칙:
 - IP CIDR 대역 기반 액세스 제어
 - 인스턴스 및 그룹 네트워크 태그 기반 보안 정책 지정
- 고성능 부하 분산 (Load Balancing):
 - 리전별 HTTPS 부하 분산 서비스
 - 가동 준비(Warm-up) 과정이 필요 없는 초고속 네트워크 부하 분산(NLB)
- 전역 및 멀티 리전 서브네트워크: 구글 글로벌 사설 백본망 연동



Network Architecture

가상 머신(VM) 접속 및 액세스 방법 (Linux SSH vs Windows RDP)

구분	Linux VM 접속 (SSH)	Windows VM 접속 (RDP)
접속 도구	Google Cloud 콘솔 브라우저 SSH, Cloud Shell, gcloud SDK	RDP 클라이언트 (Remote Desktop), PowerShell 터미널
키 / 인증 지정	컴퓨터 또는 서드 파티 클라이언트에서 SSH 키 쌍 생성 지정	Windows 관리자 암호 (Password) 초기화 설정 필수
방화벽 허용 포트	tcp:22 (SSH) 허용 방화벽 규칙 필요	tcp:3389 (RDP) 허용 방화벽 규칙 필요

Compute Engine 가상 머신 수명 주기 (VM Lifecycle)

- 생성 및 시작 상태:
 - `PROVISIONING` → `STAGING` → `RUNNING` (실행 중)
 - `instances.start()` 호출로 다시 시작
- 정지 및 일시 중지 상태:
 - `instances.suspend()` → `SUSPENDED` (메모리 보관)
 - `instances.resume()` → `RUNNING` (즉시 재개)
- 중지 및 삭제 상태:
 - `instances.stop()` → `STOPPING` → `TERMINATED` (종료됨)
 - `instances.delete()` → 영구 삭제

 VM Lifecycle Diagram

VM Lifecycle States

실행 중인 VM의 상태 변경 비교 (State Changes & ACPI)

작업 방식	실행 방법	종료 스크립트 실행	소요 시간	상태 변화
재설정 (Reset)	콘솔, gcloud, API, OS	없음 (강제 리셋)	약 0초	실행 중 → 실행 중
시작 (Start)	콘솔, gcloud, API	없음	약 0초	종료됨 → 실행 중
재부팅 (Reboot)	OS: <code>sudo reboot</code>	정상 실행	약 90초	실행 중 → 실행 중
중지 (Stop)	콘솔, gcloud, API	ACPI 90초 대기 후 실행	약 90초	실행 중 → 종료됨
종료 (Shutdown)	OS: <code>sudo shutdown</code>	정상 실행	약 90초	실행 중 → 종료됨
삭제 (Delete)	콘솔, gcloud, API	ACPI 90초 대기 후 실행	약 90초	실행 중 → N/A (삭제됨)
선점 종료	자동 (Spot/Preemptible)	ACPI 30초 경고 후 실행	약 30초	실행 중 → 종료됨

가용성 정책 (Availability Policies) 및 유지보수 설정

자동으로 다시 시작 (Automatic Restart)

- 비정상 시스템 다운 또는 호스트 이벤트 시 **자동으로 VM 인스턴스 재부팅 복구**
- 사용자에게 의한 직접 종료나 Spot VM 선점 종료 시에는 적용되지 않음

호스트 유지보수 시 (On Host Maintenance)

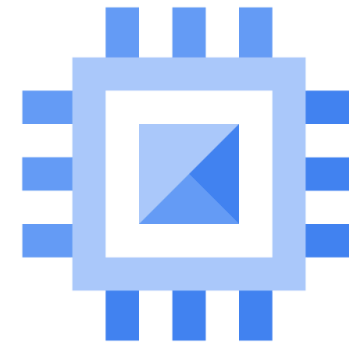
- 물리 하드웨어 정기 점검 발생 시 동작 방식을 1:1 결정 (SDK/API 예약 옵션)
- **라이브 마이그레이션 (Live Migration)**이 기본값으로 자동 지정됨

무중단 라이브 마이그레이션 (Live Migration)

- 호스트 점검 도중 VM 인스턴스가 **서비스 중단이나 재부팅 없이 다른 정상 하드웨어로 자동 실시간 이주**
- 인스턴스 메타데이터(Metadata)에 라이브 마이그레이션 발생 내역이 자동으로 기록 및 노출됨

Google Cloud OS 패치 관리 (OS Patch Management)

- 인프라 관리의 핵심 요소:
 - Google Cloud OS Config 서비스를 통해 여러 VM의 OS 패치를 쉽게 중앙 통합 관리
- 주요 핵심 가치:
 - 인프라 운영 환경을 항상 최신 상태로 유지
 - 보안 취약점(Vulnerability) 노출 위험 대폭 감소
- OS 패치 관리 주요 기능:
 - 패치 규정 준수 보고 (Compliance Reporting)
 - 자동 패치 배포 (Patch Deployment)



OS Patch Management

OS 패치 관리를 위한 유연한 실행 작업 및 정책

패치 승인 (Patch Approval)

검증된 보안 패치 및 업데이트만 선별하여 안전하게 배포 승인 규칙 생성

유연한 예약 설정 (Schedules)

서비스 영향을 최소화하기 위해 주말/야간 등 원하는 정기 점검 유지보수 시간대 지정

고급 패치 구성 설정 적용

패치 전/후 실행할 커스텀 스크립트 지정 및 OS 자동 재부팅 세부 정책 구성

중앙 위치 통합 제어

Google Cloud 콘솔 한 곳에서 프로젝트 내 수백 대 VM의 패치 작업 일괄 관리

중지(종료)된 VM에 대한 과금 리소스 (Billing for Stopped VMs)

✗ 과금되지 않는 리소스 (요금 0원)

- CPU 연산 리소스 (vCPU)
- RAM 시스템 메모리

* VM이 중지(STOPPED/TERMINATED) 상태인 동안에는 CPU와 RAM에 대한 비용이 전혀 청구되지 않습니다.

💰 계속 과금되는 리소스 (요금 발생)

- 연결된 디스크 (Persistent Disk / Local SSD)
- 예약된 고정 외부 IP 주소 (Reserved Static IP)

* 디스크에 저장된 데이터 용량과 예약된 IP 주소 점유에 대한 요금은 지속적으로 유지됩니다.

중지(종료)된 VM에서 지원되는 설정 변경 작업

사양 & 디스크 수정

- 머신 유형 변경: vCPU 및 RAM 메모리 사양 조정
- 연결된 디스크 추가/삭제 및 자동 삭제 설정 변경

네트워크 & 메타데이터

- 인스턴스 네트워크 태그 수정
- 커스텀 및 프로젝트 전체 메타데이터 수정

IP & 가용성 정책

- 고정 IP 삭제 또는 새로 설정
- 가용성 정책(자동 재시작 등) 수정

변경 불가능한 항목

- 중지된 VM의 OS 이미지는 변경 불가능
(다른 OS 이미지 적용 필요 시 신규 인스턴스 생성 필수)

실습 소개: Compute Engine 가상 머신 만들기 (Lab Preview)



실습 목표 및 주요 수행 과제

- **Google Cloud 콘솔 및 gcloud CLI 활용:** Compute Engine VM 인스턴스를 직접 생성
- **커스텀 인프라 구성:** vCPU/메모리 머신 타입, 부팅 디스크 및 Nginx 웹 서버 설치
- **SSH 접속 & 네트워크 테스트:** 브라우저 SSH 접속을 통한 웹 서버 구동 및 외부 IP 수신 확인

SECTION 02

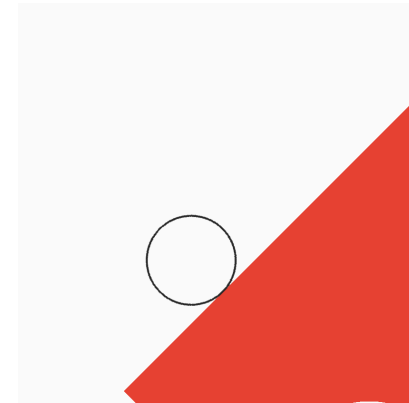
02

가상 머신 접근 및 수명주기

Compute Engine VM 접속 방법(SSH/RDP), IAM 역할 제어, VM 생성, 중지, 재부팅 및 삭제 수명주기
가이드

컴퓨팅 옵션

- 02 및 메모리
- (vCPU)



Infrastructure Architecture

만들기

- VM
- 01
- console.google.com
- 02
- \$ gcloud compute instances create [instance-name]
- \$...
- 명령줄
- 포함
- (Cloudshell)
- 다양한 옵션
- VM
- 프로젝트 ● 머신 유형
- 03 REST API ● 리전 ● 디스크 옵션
- 영역 ● 이미지
- 서브네트워 ● IP 옵션

VM instances

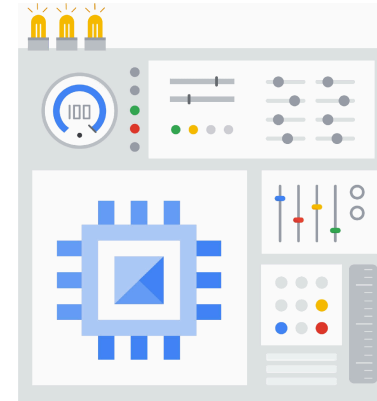
 CREATE INSTANCE

 IMPORT VM

Infrastructure Architecture

머신 유형 구조

- 머신 제품군
- 머신 시리즈
- 머신 유형



Infrastructure Architecture

머신 제품군

- Compute Engine
- 범용
- 컴퓨팅 최적화
- 메모리 최적화
- 가속기 최적화



Infrastructure Architecture

범용 머신 제품군

- 시리즈 워크로드 애플리케이션
- E2 (비용 최적화) 저렴한 비용으로 ● 웹 제공 ● 마이크로서비스
- 일상적인 컴퓨팅 ● 앱 제공 ● 가상 데스크톱
- 백오피스 앱 ● 개발 환경
- 중소형 데이터베이스
- N2, N2D, N1 (균형) 다양한 VM 형태에서 균형 ● 웹 제공 ● 중대형 데이터베이스
- 있는 가성비 제공 ● 앱 제공 ● 캐시
- 백오피스 앱 ● 미디어 / 스트리밍
- Tau T2D, Tau (수평 확장 최적화) 수평 확장 ● 수평 확장 워크로드 ● 미디어 트랜스코딩
- T2A 워크로드의 최고 성능 / 비용 ● 웹 제공 ● 대규모 Java 애플리케이션
- 컨테이너화된 마이크로서비스

컴퓨팅 최적화 머신 제품군

- 시리즈 워크로드 애플리케이션
- C2 컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한 ● 컴퓨팅 성능의 제약을 받는 워크로드 ● 고성능 컴퓨팅 (HPC)
- 초고성능 ● 고성능 웹 제공 ● 미디어 트랜스코딩
- 게임 (AAA 게임 서버) ● AI/ML
- 광고 게재
- C2D 컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한 ● 메모리 성능의 제약을 받는 워크로드 ● 고성능 데이터베이스
- 초고성능 ● 게임 (AAA 게임 서버) ● 전자 설계 자동화 (EDA)
- 고성능 컴퓨팅 (HPC) ● 미디어 트랜스코딩
- H3 컴퓨팅 집약적 워크로드를 위한 ● 고성능 컴퓨팅 (HPC) ● 전자 설계 자동화 (EDA)
- 초고성능

메모리 최적화 머신 제품군

- 시리즈 워크로드 애플리케이션
- M1 메모리 사용량이 매우 큰 ● SAP HANA 와 같은 중간 인메모리 ● 인메모리 데이터베이스 및 인메모리
- 워크로드 데이터베이스 분석 비즈니스 웨어하우징
- , (BW)
- 범용 , 높은 메모리 머신 유형보다 워크로드 , 유전체학 분석 , SQL 분석
- 메모리 대비 비율이 높은 서비스
- vCPU
- 메모리를 많이 사용해야 하는 ● Microsoft SQL Server 및 유사한
- 태스크 데이터베이스
- M2 메모리 사용량이 매우 큰 ● SAP HANA 와 같은 대규모 ● 인메모리 데이터베이스 및 인메모리
- 워크로드 인메모리 데이터베이스 분석 비즈니스 웨어하우징
- , (BW)
- 워크로드 유전체학 분석 분석
- , , SQL
- 서비스 등
- M3 메모리 사용량이 매우 큰 ● OL AP 및 OL TP SAP 워크로드 ● 메모리 집약적 전자 설계 자동화

가속기 최적화 머신 제품군

- 시리즈 워크로드 애플리케이션
- A2 고성능 컴퓨팅 워크로드에 ● CUDA 사용 설정 ML 학습 및 추론
- 최적화 ● HPC
- 동시에 로드되는 대규모 계산
- G2 고성능 컴퓨팅 워크로드에 ● 동영상 트랜스코딩
- 최적화 ● 원격 시각화 워크스테이션

커스텀 머신 유형 만들기

- 커스텀을 선택해야 하는 경우
- 사전 정의된 유형으로는 요구사항을 충족하지 못하는 경우
- 메모리나 CPU 가 더 필요한 경우
- 머신의 메모리 양과 맞춤설정
- vCPU :
- vCPU 1 개 또는 짝수의 vCPU
- vCPU 당 최대 8GB
- 총 메모리는 256MB 의 배수여야 함

Machine configuration

☒ General purpose ☐ Compute optimized ☐ Memory optimized ☐ GPUs

Machine types for common workloads, optimized for cost and flexibility

Series
N2

Powered by Intel Cascade Lake and Ice Lake CPU platforms

Machine type

Choose a machine type with preset amounts of vCPUs and memory that suit most workloads. Or, you can create a custom machine for your workload's particular needs. [Learn more](#)

☐ PRESET ☒ CUSTOM

Creating a custom machine incurs additional costs

Cores
2 80 vCPU

Memory
1 16 GB

☐ Extend Memory 

Infrastructure Architecture

핀란드

- 네덜란드
- 베를린
- 바르샤바
- 런던
- 벨기에 프랑크푸르트
- 몬트리올
- 토론토 파리 취리히
- 오리건
- 아이오와* 토리노 밀라노
- 솔트레이크시티 마드리드
- 북 버지니아
- 서울
- 라스베이거스 컬럼버스 도쿄
- 로스앤젤레스
- 사우스 캐롤라이나
- 텍사스 텍사스

가격 책정

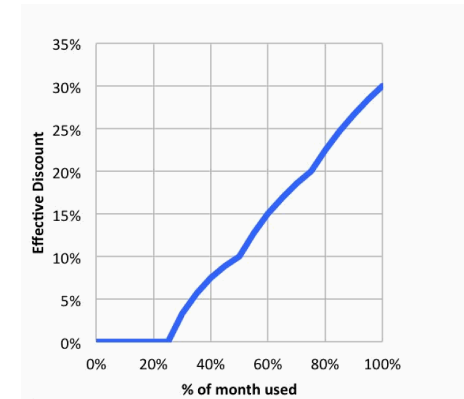
- 초당 청구 (최소 1 분)
- vCPU, GPU, 메모리 (GB)
- 리소스 기반 가격 책정 :
- vCPU 1 개 및 메모리 1GB 를 기준으로 개별 청구
- 할인 :
- 지속 사용
- 약정 사용
- 선점형 VM 및 스팟 VM 인스턴스
- 추천 엔진
- 사용률이 적은 인스턴스에 대한 알림
- 무료 사용량 한도

지속 사용 할인

- 지속 사용 할인 최대 지속 사용 할인 최대
- 30% 20%
- 범용 사전 정의 및 커스텀 머신 유형 메모리 최적화 범용 및 사전 정의 및 커스텀 머신 유형 컴퓨팅
- N1, N2 N2D,
- 머신 유형 공유 코어 머신 유형 단독 테넌트 노드 최적화 머신 유형
- , ,
- 사용량 수준 증분 효율 사용량 수준 증분 효율
- (%) (%)
- 월의 월의
- (%) (%)
- 기본 효율의 기본 효율의
- 0%~25% 100% 0%~25% 100%
- 기본 효율의 기본 효율의
- 25~50% 80% 25~50% 86.78%
- 기본 효율의 기본 효율의
- 50~75% 60% 50~75% 73.3%

사용할수록

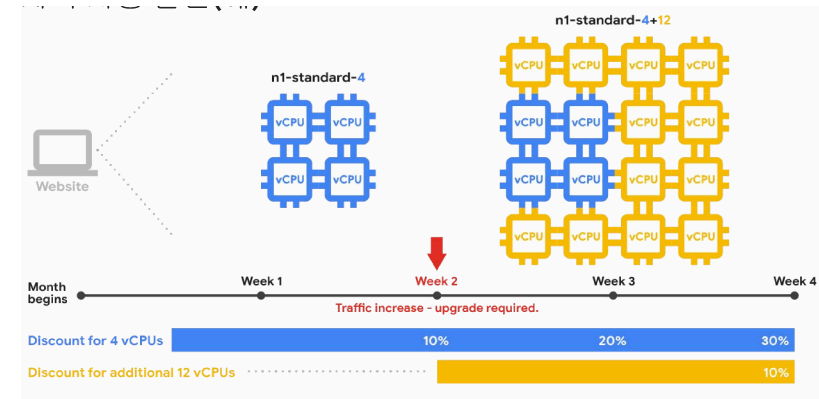
- 증가하는 지속 사용
- 할인



Infrastructure Architecture

지속 사용 할인 예

- ()



Infrastructure Architecture

선점형

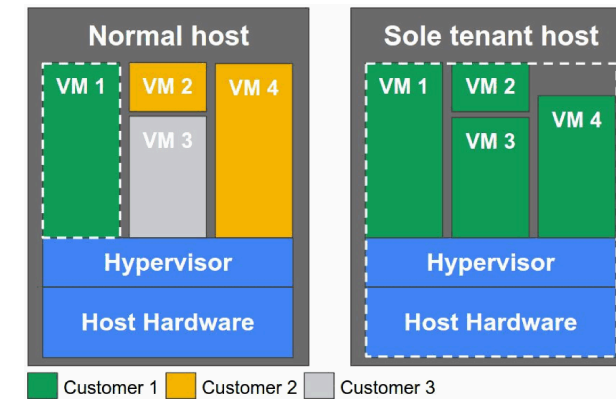
- 중단 가능한 서비스로 더 낮은 가격 (최대 91%)
- 언제든지 VM 이 종료될 수 있음
- 처음 1 분 이내에 종료되는 경우 요금 부과 없음
- 최대 24 시간
- 30 초 전 종료 경고 (단 , 보장되지는 않음)
- 종료 스크립트를 위한 시간
- 라이브 마이그레이션 없음 , 자동 다시 시작 없음
- 일반 VM 과 선점형 VM 사이에 리전 CPU 할당량의 분할을 요청할 수 있음
- 기본 : 선점형 VM 이 리전 CPU 할당량에 반영됨

스팟

- VM
- 스팟 VM 은 최신 버전의 선점형 VM
- 스팟 VM 과 선점형 VM 의 가격 책정 모델은 동일함
- 최소 또는 최대 런타임이 없음
- 스팟 VM 은 한정된 Compute Engine 리소스이므로 사용하지 못할 수도 있음
- 라이브 마이그레이션 없음 , 자동 다시 시작 없음
- 권장사항 사용 사례를 통해 스팟 VM 을 최대한 활용

워크로드를 물리적으로 격리하는 단독 테넌트 노드

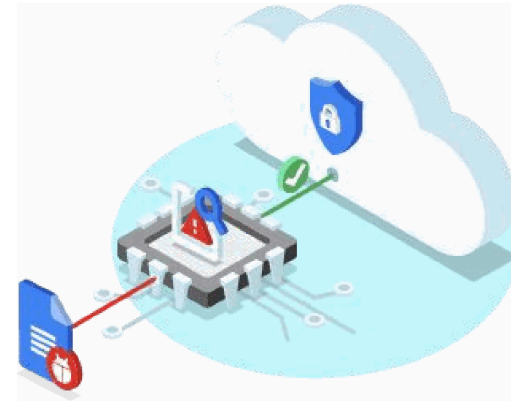
- Bring
- Your Own
- License
- 사용자
- 라이선스
- 사용 가능



Infrastructure Architecture

검증 가능한 무결성을 제공하는 보안

- VM
- 보안 부트
- 가상 신뢰 플랫폼 모듈 (vTPM)
- 무결성 모니터링
- 보안 이미지 필요



Infrastructure Architecture

사용 중 데이터를 암호화할 수 있는

- 컨피덴셜
- VM
- 데이터를 처리 중에 암호화합니다.
- 코드 변경이나 성능 저하 없이 쉽게 사용할 수 있습니다.
- 2 세대 AMD Epyc 프로세서에서 실행되는 N2D Compute Engine
- 입니다
- VM.
- 높은 메모리 용량, 높은 처리량을 제공하고 컴퓨팅 작업이 많은 병렬
- 워크로드를 지원합니다
- 새 VM 을 만들 때 컨피덴셜 VM 서비스를 선택할 수 있습니다.

- 이미지

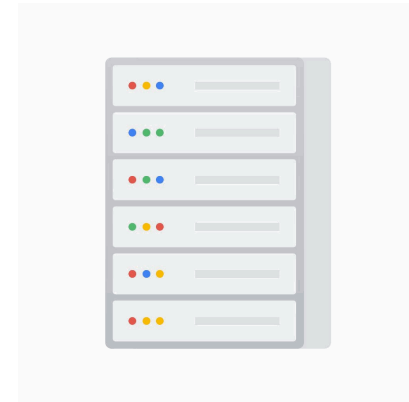
03



Infrastructure Architecture

이미지에 포함된 사항

- 부트 로더
- 운영체제
- 파일 시스템 구조
- 소프트웨어
- 맞춤설정



Infrastructure Architecture

이미지

- 공개 기본 이미지
- Google, 서드 파티 공급업체, 커뮤니티 / 프리미엄 이미지 (p)
- Linux
- CentOS, CoreOS, Debian, RHEL(p), SUSE(p), Ubuntu, openSUSE, FreeBSD
- Windows
- Windows Server 2019(p), 2016(p), 2012-r2(p)
- Windows 에 사전 설치된 SQL Server(p)
- 커스텀 이미지
- VM 에서 새 이미지 만들기 : 사전 구성되어 설치된 SW
- 온프레임, 워크스테이션, 다른 클라우드에서 가져오기
- 관리 기능 : 이미지 공유, 이미지 계열, 지원 중단

머신 이미지

- 영구 디스크 인스턴스
- 시나리오 머신 이미지 커스텀 이미지
- 스냅샷 템플릿
- 단일 디스크 백업 예 예 예 아니요
- 여러 디스크 백업 예 아니요 아니요 아니요
- 차등 백업 예 예 아니요 아니요
- 인스턴스 클론 예 아니요 예 예
- 기본 이미지 복제 아니요 아니요 예 아니요

04. Compute Engine 디스크 옵션 (Disk Options)

부팅 디스크 (Boot Disk)

VM 생성 시 기본 제공되는 OS 및 루트 파일 시스템 디스크

영구 디스크 (Persistent Disk - PD)

독립된 네트워크 블록 스토리지 (Standard, Balanced, SSD, Extreme)

로컬 SSD (Local SSD)

VM 물리 서버에 직접 탑재된 초고속 NVMe 블록 스토리지 (캐시 전용)

Hyperdisk (2026 차세대)

IOPS와 스루풋을 독립적으로 동적 확장하는 최신 블록 스토리지

부팅 디스크

- VM에는 단일 루트 영구 디스크가 제공됩니다.
- 이미지는 최초 부팅 중에 루트 디스크에 로드됩니다.
- 부팅 가능 : VM에 연결하고 VM에서 부팅할 수 있습니다.
- 내구성 : VM 종료 후에도 유지됩니다.
- 일부 OS 이미지는 Compute Engine에 맞게 맞춤설정됩니다.
- '인스턴스 삭제 시 부팅 디스크 삭제'가 사용 중지된 경우 VM
- 삭제 후에도 유지될 수 있습니다



Infrastructure Architecture

영구 디스크

- 네트워크 스토리지가 블록 기기로 표시됨 ● 디스크 크기 조정 : 실행 중이며 연결된
- 상태에서도 가능
- 네트워크 인터페이스를 통해 VM 에 연결됨
- 여러 VM 에 읽기 전용 모드로 연결할 수 있음
- 내구성 있는 스토리지 : VM 종료 후에도 유지될
- 수 있음 ● 영역 또는 리전
- pd-standard
- 부팅 가능 : VM 에 연결하고 VM 에서 부팅할 수
- pd-ssd
- 있음
- pd-balanced
- 스냅샷 : 증분 백업 ○ pd-extreme(영역만 해당)
- 성능 : 크기에 따라 확장 ● 암호화 키 :
- Google 관리
- HDD(자기) 또는 SSD(더 빠른 솔리드 스테이트)
- 고개 관리



Infrastructure Architecture

VM에 물리적으로 연결되는 로컬 SSD 디스크 (Local SSD)

- 영구 디스크보다 더 높은 IOPS, 더 짧은 지연 시간, 더 많은 처리량
- 375GB 디스크 최대 24개, 인스턴스당 총 9TB (2026 C3/C4 1.5TB 블록 지원)
- 재설정(Reset) 후에도 데이터 유지 (단, VM 중지나 종료 후에는 유지되지 않음)
- VM 특징: 다른 VM에 다시 연결하거나 이전할 수 없음 (Ephemeral Cache)



Local SSD (NVMe)

디스크

- RAM
- tmpfs
- 로컬 디스크보다 빠르고 메모리보다 느린 속도
- 애플리케이션이 파일 시스템 구조를 예상할 수 있고 시스템 메모리에
- 데이터를 저장할 수 없을 때 사용
- 빠른 스크래치 디스크 또는 빠른 캐시
- 높은 휘발성, 중지나 다시 시작 시 삭제
- RAM의 크기가 애플리케이션에 맞게 조절된 경우 더 큰 머신 유형이
- 필요할 수도 있음
- RAM 디스크 데이터를 백업하는 경우 영구 디스크를 사용하는 것을 권장



Infrastructure Architecture

디스크 옵션 요약

- 영구 디스크 영구 디스크 로컬 디스크 디스크
- SSD RAM
- HDD SSD
- 데이터 중복 예 예 아니요 아니요
- 저장 데이터 예 예 예 해당 사항 없음
- 암호화
- 스냅샷 생성 예 예 아니요 아니요
- 부팅 가능 예 예 아니요 제외
- 사용 사례 일반 일괄 파일 임의 높은 짧은 짧은 지연 시간
- , IOPS IOPS, ,
- 스토리지 지연 시간 낮은 데이터 손실
- 위험



Infrastructure Architecture